

# NSDA Web Design Level-3

## JavaScript Suggestion

---

### অধ্যায় ১ : JavaScript পরিচিতি

#### Short Questions

1. JavaScript কী?
  2. JavaScript কেন ব্যবহার করা হয়?
  3. JavaScript কে তৈরি করেন?
  4. JavaScript এবং Java-এর মধ্যে পার্থক্য লিখ।
  5. JavaScript Programming Language কি?
  6. JavaScript File-এর Extension কী?
  7. Client-side Script কী?
  8. Server-side Script কী?
  9. Internal JavaScript কী?
  10. External JavaScript কী?
  11. Inline JavaScript কী?
  12. `<script>` Tag-এর কাজ কী?
  13. Browser কীভাবে JavaScript Execute করে?
  14. Console কী?
  15. `console.log()` কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
  16. JavaScript কি Case Sensitive?
  17. Comment কী?
  18. Single Line Comment কীভাবে লিখবে?
  19. Multi Line Comment কীভাবে লিখবে?
- 

### অধ্যায় ২ : Variable

#### Short Questions

1. Variable কী?

2. Variable কেন ব্যবহার করা হয়?
  3. `var` কী?
  4. `let` কী?
  5. `const` কী?
  6. `var` এবং `let` এর পার্থক্য লিখ।
  7. `let` এবং `const` এর পার্থক্য লিখ।
  8. Variable Declare কীভাবে করা হয়?
  9. Variable Naming Rules লিখ।
  10. Constant Variable কী?
- 

## অধ্যায় ৩ : Data Type

### Short Questions

1. Data Type কী?
  2. JavaScript-এর Primitive Data Type গুলো লিখ।
  3. Number Data Type কী?
  4. String Data Type কী?
  5. Boolean Data Type কী?
  6. Undefined কী?
  7. Null কী?
  8. Object কী?
  9. Array কী?
  10. `typeof` Operator কী?
- 

## অধ্যায় ৪ : Operators

### Short Questions

1. Operator কী?
2. Arithmetic Operator কী?
3. Assignment Operator কী?
4. Comparison Operator কী?
5. Logical Operator কী?
6. `==` এবং `===` এর পার্থক্য লিখ।
7. `&&` Operator কী?

8. `||` Operator কী?
  9. `!` Operator কী?
  10. Ternary Operator কী?
- 

## অধ্যায় ৫ : Input ও Output

### Short Questions

1. `alert()` কী?
2. `prompt()` কী?
3. `confirm()` কী?
4. `console.log()` কী?
5. `document.write()` কী?

### Practical

1. এমন একটি Program লেখ যা "Welcome to JavaScript" দেখাবে।
  2. User-এর নাম Input নিয়ে Welcome Message দেখাও।
  3. দুটি সংখ্যা Input নিয়ে যোগফল দেখাও।
- 

## অধ্যায় ৬ : Conditional Statement

### Short Questions

1. `if` Statement কী?
2. `if...else` কী?
3. `else if` কী?
4. `switch` Statement কী?
5. `switch` এবং `if` এর পার্থক্য লিখ।

### Practical Questions

1. একটি সংখ্যা জোড় না বিজোড় নির্ণয় কর।
2. একটি সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক নির্ণয় কর।
3. তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা নির্ণয় কর।

4. একজন ছাত্র Pass না Fail নির্ণয় কর।
  5. বয়স ১৮ বছরের বেশি হলে "Eligible" দেখাও।
- 

## অধ্যায় ৭ : Loop

### Short Questions

1. Loop কী?
2. `for` Loop কী?
3. `while` Loop কী?
4. `do...while` Loop কী?
5. `break` কী?
6. `continue` কী?

### Practical Questions

1. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা Print কর।
  2. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত জোড় সংখ্যা Print কর।
  3. ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত বিজোড় সংখ্যা Print কর।
  4. ১ থেকে ১০ পর্যন্ত নামতা তৈরি কর।
  5. ১ থেকে N পর্যন্ত সংখ্যার যোগফল বের কর।
  6. একটি সংখ্যার Factorial বের কর।
- 

## অধ্যায় ৮ : Function

### Short Questions

1. Function কী?
2. Function কেন ব্যবহার করা হয়?
3. Function Declare কীভাবে করা হয়?
4. Parameter কী?
5. Argument কী?
6. Return Statement কী?

### Practical Questions

1. দুটি সংখ্যার যোগফল বের করার Function লেখ।
  2. তিনটি সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা বের করার Function লেখ।
  3. বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার Function লেখ।
  4. Rectangle-এর ক্ষেত্রফল বের করার Function লেখ।
- 

## অধ্যায় ৯ : String

### Short Questions

1. String কী?
  2. `length` Property কী?
  3. `toUpperCase()` কী?
  4. `toLowerCase()` কী?
  5. `trim()` কী?
  6. `replace()` কী?
  7. `includes()` কী?
  8. `concat()` কী?
- 

## অধ্যায় ১০ : Array

### Short Questions

1. Array কী?
2. Array কেন ব্যবহার করা হয়?
3. Array তৈরি করার নিয়ম লিখ।
4. `push()` কী?
5. `pop()` কী?
6. `shift()` কী?
7. `unshift()` কী?
8. `length` Property কী?

### Practical Questions

1. একটি Array-এর সব Element Print কর।
2. Array-তে নতুন Element যোগ কর।

3. Array থেকে শেষ Element Remove কর।
  4. Array-এর সবচেয়ে বড় সংখ্যা বের কর।
- 

## অধ্যায় ১১ : Object

### Short Questions

1. Object কী?
  2. Property কী?
  3. Method কী?
  4. Object কীভাবে তৈরি করা হয়?
  5. Object-এর Property কীভাবে Access করা হয়?
- 

## অধ্যায় ১২ : DOM

(খুবই গুরুত্বপূর্ণ)

### Short Questions

1. DOM কী?
2. Document Object কী?
3. `getElementById()` কী?
4. `getElementsByName()` কী?
5. `querySelector()` কী?
6. `innerHTML` কী?
7. `innerText` কী?
8. `value` Property কী?
9. `style` Property কী?
10. `classList` কী?

### Practical Questions

1. Button Click করলে Text পরিবর্তন কর।
2. Button Click করলে Background Color পরিবর্তন কর।
3. Button Click করলে Image পরিবর্তন কর।
4. একটি Paragraph Hide এবং Show কর।

---

## অধ্যায় ১৩ : Events

### Short Questions

1. Event কী?
2. `onclick` Event কী?
3. `onchange` Event কী?
4. `onmouseover` Event কী?
5. `onmouseout` Event কী?
6. `addEventListener()` কী?

### Practical Questions

1. Button Click করলে Message দেখাও।
  2. Mouse নিলে Background Color পরিবর্তন কর।
  3. Input Box-এ লিখলে Text দেখাও।
- 

## অধ্যায় ১৪ : Form Validation

### Short Questions

1. Form Validation কী?
2. Validation কেন প্রয়োজন?
3. Required Field কী?
4. Email Validation কী?
5. Password Validation কী?

### Practical Questions

1. Empty Field Submit হতে দেবে না।
  2. Email Validate কর।
  3. Password কমপক্ষে ৮ অক্ষরের হবে।
-

# অধ্যায় ১৫ : Timing Function

## Short Questions

1. `setTimeout()` কী?
2. `setInterval()` কী?
3. `clearTimeout()` কী?
4. `clearInterval()` কী?

## Practical Questions

1. ৫ সেকেন্ড পরে একটি Message দেখাও।
  2. প্রতি ১ সেকেন্ড পর Counter বাড়াও।
- 

## Viva Questions

1. JavaScript কী?
  2. JavaScript কেন ব্যবহার করা হয়?
  3. Variable কী?
  4. `let` এবং `const` এর পার্থক্য কী?
  5. Data Type কী?
  6. Array কী?
  7. Object কী?
  8. Function কী?
  9. Loop কী?
  10. DOM কী?
  11. Event কী?
  12. Form Validation কী?
  13. `alert()` কী?
  14. `prompt()` কী?
  15. `console.log()` কী?
  16. `getElementById()` কী?
  17. `querySelector()` কী?
  18. `innerHTML` কী?
  19. `onclick` কী?
  20. `setTimeout()` কী?
-



# ★ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ **Practical (Exam-এ বেশি আসে)**

1. Welcome Message Program
2. Addition Calculator
3. Even/Odd Number
4. Largest Number
5. Pass/Fail Program
6. Multiplication Table
7. Factorial Program
8. Sum of Numbers
9. Array Element Print
10. Button Click Event
11. Change Text using DOM
12. Change Background Color
13. Hide/Show Paragraph
14. Simple Form Validation
15. Counter Program